

SQLite-Carver-Pro v1.9.2

Manuel de Référence Technique & Spécifications Internes d'Ingénierie Forensique



Déchiffrement SEE & SQLCipher, Carving WAL Slack, Inspection Hexa & Résilience Judiciaire

Documentation approfondie décrivant les mécanismes physiques de stockage, le déchiffrement transparent de bases SQLCipher et SEE, l'analyse différentielle des trames WAL chiffrées, l'extraction brute d'espaces non-alloués et slacks, la résolution des chaînes d'overflow d'index et les sécurités anti-crash et anti-injection.

Auteur : Dam-FOR3K

Version : 1.9.2 (Édition Professionnelle Forensique Certifiée)

Architecture Cible : Moteur Autonome Air-Gapped (Windows x86_64, Linux, macOS)

Conformité Méthodologique : ISO/IEC 27037 (Collecte et Préservation de Preuves Numériques)

1. Anatomie Physique d'une Base SQLite & Zones d'Audit

Contrairement aux outils traditionnels qui s'appuient sur l'API officielle SQLite (`sqlite3.dll`), **SQLite-Carver-Pro** opère directement au niveau binaire sur les pages physiques brutes du fichier. Cette approche permet de s'affranchir des limitations du moteur de requêtes qui ignore systématiquement les données désallouées, tronquées ou corrompues.

1.1 L'En-Tête de Base de Données (100 Octets)

Les 100 premiers octets du fichier constituent l'en-tête de base de données (présent uniquement sur la Page 1). Chaque champ fournit des métriques critiques pour l'analyse judiciaire :

Offset	Taille	Nom du Champ	Description & Rôle Forensique
0	16 B	Magic Header String	Chaîne ASCII obligatoire : <code>SQLite format 3\0</code> . Valide l'intégrité de signature.
16	2 B	Page Size	Taille physique des pages (512 à 65536 octets, puissance de 2). Conditionne tous les calculs d'offset.
18	1 B / 1 B	Write / Read Version	Version de format de fichier (1 = Rollback Journal conventionnel, 2 = Write-Ahead Log / WAL).
20	1 B	Page Reserved Space	Zone critique : Nombre d'octets réservés à la fin de chaque page (0 à 255). Ces octets hébergent les IV/HMAC en mode SQLCipher (48 octets) ou servent à de la dissimulation stéganographique anti-forensique.
24	4 B	File Change Counter	Incrémenté à chaque écriture. Permet de détecter les altérations ou restaurations non autorisées.
28	4 B	Database Size in Pages	Nombre de pages valides. Permet d'identifier immédiatement le <i>Slack EOF</i> (données cachées en fin de fichier).
32	4 B	First Freelist Trunk Page	Pointeur vers la première page tronçonnée de la liste des pages libérées (freelist).
36	4 B	Total Freelist Pages	Nombre total de pages libérées et réutilisables dans la base de données.
52	4 B	Largest Root Page / Vacuum	Mode Auto-Vacuum détecté : <code>NONE</code> (0), <code>FULL</code> , ou <code>INCREMENTAL</code> .
56	4 B	Text Encoding	Encodage textuel par défaut (1 = UTF-8, 2 = UTF-16le, 3 = UTF-16be).

1.2 Typologie des Pages B-Tree & Débordement (Overflow)

Chaque page de la base de données est structurée selon l'un des 4 types B-Tree définis par son premier octet :

- **Table Leaf Page (`0x0D`)** : Contient les cellules de données complètes et le RowID.
- **Table Interior Page (`0x05`)** : Arbre de routage des tables contenant clés RowID et pointeurs de pages filles.
- **Index Leaf Page (`0x0A`)** : Contient les clés d'index, le RowID cible, et les tables `WITHOUT ROWID`.
- **Index Interior Page (`0x02`)** : Arbre de navigation des index pointant vers les feuilles d'index.

Nouveauté v1.9.2 : Reconstitution Rigoureuse des Overflow Pages d'Index

Conformément aux spécifications strictes SQLite, les cellules d'index appliquent une formule de charge utile locale spécifique : $\text{max_local} = ((U - 12) * 64) // 255 - 23$ (où U est la taille utile de page). La version 1.9.2 intègre ce calcul exact et suit exhaustivement l'ensemble des chaînes de débordement (*overflow chains*) sur les index, garantissant qu'aucune clé volumineuse n'est tronquée lors du carving.

1.3 Compartiments Physiques d'une Page & Inspection Hexadécimale du Slack

Chaque page feuille B-Tree se divise en 5 compartiments physiques :

- **En-Tête B-Tree** : Spécifie le type de page, le premier freeblock et le début du contenu de cellules.
- **Tableau de Pointeurs de Cellules** : Entiers 16 bits pointant vers les cellules actives.
- **Espace Non-Alloué (Unallocated Space)** : Zone contiguë située entre la fin du tableau de pointeurs et le début de la première cellule active.
- **Cell Slack (Gaps Inter-Cellules)** : Espaces résiduels non référencés entre deux cellules actives successives.
- **Freeblocks** : Fragments de cellules supprimées reliés par une liste chaînée.

Nouveauté v1.9.2 : Extraction Brute et Visualisation Hexadécimale des Résidus

Lorsque l'espace non-alloué ou le cell slack contient des octets résiduels non nuls (données partiellement corrompues ou fragments d'écrasement incomplets), le moteur génère désormais un artefact explicite `[Raw Unallocated Fragment]` ou `[Raw Slack Fragment]`. L'analyste judiciaire peut ainsi cliquer directement sur ces fragments dans le GUI ou le rapport HTML pour afficher l'inspecteur Hexadécimal interactif et scruter les octets bruts en mémoire.

2. Moteur Cryptographique Unifié : SEE & SQLCipher

2.1 Architecture du Chiffrement SQLite (SEE vs SQLCipher)

Dans les environnements d'investigation moderne, deux technologies majeures de chiffrement coexistent :

Caractéristique	SQLCipher (v3 / v4)	SQLite Encryption Extension (SEE)
Algorithme & Mode	AES-256-CBC (avec vecteur IV par page)	AES-256-OFB ou AES-128-OFB (Output Feedback)
Dérivation de Clé	PBKDF2-HMAC-SHA512 (256 000 itér.) ou SHA1 (64 000 itér.)	Dérivation directe SHA-256 / SHA-1 ou clé brute hexadécimale
Octets Réservés (Reserve)	48 octets (16B IV + 20/32B HMAC-SHA)	0 ou 16 octets (selon variante avec ou sans nonce)
Structure Page 1	Octets 0-15 écrasés par le sel cryptographique	Octets 16-23 stockés en clair (géométrie de page préservée)
Chiffrement du WAL	Trames de page chiffrées en AES-CBC	Trames de page chiffrées en AES-OFB

2.2 Détection Forensique de SEE par Analyse Géométrique

L'extension SQLite Encryption Extension (SEE) ne chiffre pas les octets 16 à 23 de la Page 1 afin de permettre au pager de déterminer la géométrie de page avant d'initialiser le chiffreur. **SQLite-Carver-Pro v1.9.2** analyse automatiquement ces octets (puissance de 2 entre 512 et 65536, versions de fichier 1 ou 2, fractions de charge utile 64/32/32) pour qualifier les bases SEE avec une **confiance de 98%**.

2.3 Déchiffrement Transparent des Trames WAL (.db-wal)

En mode WAL, l'en-tête de 32 octets du fichier WAL ainsi que les en-têtes de 24 octets de chaque trame sont écrits en clair, tandis que le corps de page est chiffré. `WalDiffEngine` dérive automatiquement la clé brute (`raw_key`) lors de la phase d'ouverture et déchiffre à la volée chaque trame en mémoire via `decrypt_wal_frame_page()` .

3. Innovations Forensiques Avancées & Sécurité Judiciaire

3.1 Carving du WAL Slack Space (Trames Obsolètes)

Lorsqu'un checkpoint WAL intervient, le fichier WAL est souvent réinitialisé logiquement en incrémentant le numéro de sel (`salt1`). Les trames conservant d'anciens numéros de sel au-delà du dernier commit actif constituent le **WAL Slack Space**. SQLite-Carver-Pro extrait automatiquement ces enregistrements pré-checkpoint avec la mention de provenance `wal_slack`.

3.2 Reconstitution Historique Multi-Version de Pages

Au sein d'un même fichier WAL ou entre plusieurs cycles de checkpoints, une page physique peut être modifiée plusieurs fois. Le moteur isole chaque version et reconstitue l'arbre chronologique complet des mutations d'une ligne (création, altérations, suppression).

3.3 Détection d'Anti-Forensics : PRAGMA secure_delete

Lorsqu'une base fonctionne avec `PRAGMA secure_delete = ON` ou `FAST`, le moteur écrase les cellules supprimées avec des `0x00`. Le moteur d'intégrité analyse le ratio de zéros : si plus de **90% des octets de freeblocks** sont nuls, il déclenche l'alerte `PRAGMA_SECURE_DELETE_DETECTED`.

3.4 Résilience Judiciaire : Protection Mémoire & Anti-Injection

- **Protection Anti-Crash (MemoryError)** : Sur Windows, si le mapping mémoire (`mmap`) échoue pour des bases géantes (>256 MB), le système déclenche un arrêt propre contrôlé au lieu d'épuiser brutalement la RAM de la station d'analyse.
- **Neutralisation Anti-Injection CSV** : Conformément aux normes judiciaires, tout champ exporté débutant par des caractères de formules dynamiques (`=`, `+`, `-`, `@`) est préfixé par une apostrophe pour empêcher toute attaque DDE / Formula Injection dans Microsoft Excel.
- **Fiabilité Multithread du GUI** : Toutes les mises à jour visuelles lors des extractions massives en arrière-plan sont redirigées vers la boucle événementielle principale (thread-safe), éliminant tout risque de blocage ou d'anomalie d'affichage.

4. Guide des Commandes & Utilisation Professionnelle

4.1 Interface Graphique Moderne (Desktop GUI)

```
# Lancement direct du GUI forensique moderne
sqlite-carver gui

# Ouverture immédiate d'une base chiffrée (SQLCipher ou SEE)
sqlite-carver gui evidence.db --key "MotDePasseOuCleHex64"
```

Le champ de saisie unifié **Decryption Key (SQLCipher / SEE)** accepte indifféremment une passphrase textuelle ou une clé hexadécimale brute (32 ou 64 caractères).

4.2 Ligne de Commande Forensique (CLI)

```
# 1. Carving complet d'une base avec déchiffrement transparent et analyse WAL
sqlite-carver carve evidence.db --key "cle_secrete" --export rapport.html

# 2. Carving spécifique du WAL Slack (trames obsolètes post-checkpoint)
sqlite-carver wal-diff evidence.db evidence.db-wal --slack --key "cle_secrete"

# 3. Chasseur de pages brutes dans un dump RAM sans en-tête SQLite
sqlite-carver carve-raw memory_dump.raw --workers 8 --export ram_carved.sqlite

# 4. Recherche forensique récursive de mots-clés dans les cellules, blobs et WAL
sqlite-carver search evidence.db "mot_cle_recherche" --key "cle_secrete"
```

Exécutable Autonome Certifié Air-Gapped (v1.9.2)

L'outil est compilé en un binaire 64 bits unique (`sqlite-carver-v1.9.2.exe`) fonctionnant directement sur les stations d'analyse forensique scellées sans aucune dépendance logicielle externe.